

LaTeX演習用

キムドホン

2026 年 7 月 21 日

概要

入退室管理システムが広く利用されている。人物属性認識技術を組み合わせることで、帽子や眼鏡、バッグ、服装などの情報を取得できるため、人物照合の精度をさらに向上させることが可能となる。このような複数の特徴情報を統合することで、従来の単一特徴に依存した認識方式よりも、高精度かつ安定した入退室管理システムの実現が期待される。

演習1：動作確認

GitHubからこの「LaTeX_practice.tex」をダウンロードし、自分のPCでコンパイルしてみましょう。正しくコンパイルできれば、PDFが生成されます。

演習2：テーマの変更

タイトルと著者名を自分のものに変更し、`date`には`\today`を入れて、コンパイルしてみましょう。

演習3：Abstractの挿入

Abstractを挿入することで、論文の概要を簡潔にまとめることができます。

```
\begin{abstract}
ここにAbstractを記述します。
\end{abstract}
```

実際に、このコードを`\maketitle`の後へ挿入してみましょう。

演習4：数式の挿入

LaTeXでは、数式を美しく記述することができます。数式の記述には、インライン数式とディスプレイ数式の2種類があります。

インライン数式

円の面積は $S = \pi r^2$ で表される。
オイラーの公式は $e^{i\pi} + 1 = 0$ である。
関数 $f(x) = x^2 + 2x + 1$ を考える。

ディスプレイ数式

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \quad (1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad (3)$$

ディスプレイ数式は、`\[ ... \]`で囲むと番号なしで表示できます。番号を付けたい場合は、`equation`環境を使用します。実際に、インライン数式とディスプレイ数式をそれぞれ使って、自分で数式を挿入してみましょう。

キムインライン数式

球の表面積は $S = 4\pi r^2$ で表される。

キムディスプレイ数式

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (4)$$

演習5：図の挿入

LaTeXでは、図を挿入することもできます。



図1 LaTeXで挿入した図の例

画像の挿入は、画像ファイルの場所や拡張子、パッケージ設定などが原因でエラーになることがあります。エラーが出て慌てず、エラーメッセージを読みながら一つずつ原因を確認しましょう。では、自分で画像を挿入してみましょう。



図2 LaTeXで挿入した図の例

演習6：表の挿入

LaTeXでは、表を挿入することもできます。

A	B	C
1	2	3
4	5	6

表1 LaTeXで挿入した表の例

では、自分で5行7列の表を挿入してみましょう。

A	B	C	D
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

表2 LaTeXで挿入した表の例

演習7：箇条書き

- LaTeX
- Python
- GitHub

では、自分で箇条書きを作成してみましょう。

- キム
- ド
- ホン

演習8：ソースコードの挿入

LaTeXでは、ソースコードもきれいに掲載できます。

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     for (int i = 0; i < 10; i++) {
```

```
6         printf("%d\n", i);
7     }
8
9     return 0;
10 }
```

では、自分でソースコードを挿入してみましょう。

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void)
4 {
5     printf("Hello, kim do hoen\n");
6
7     return 0;
8 }
```

演習9：URLの挿入

URLを挿入することもできます。OpenAIのホームページはこちらです。

<https://openai.com>

では、自分で任意のURLを挿入してみましょう。

<https://www.naver.com>

演習10：参考文献

卒業論文や学術論文では、他者の研究や論文を引用した場合、必ず参考文献を明記する必要があります。

LaTeXでは、一般的にBibTeXを用いて参考文献を管理します。参考文献を追加する手順は、大きく分けて次の3つです。

手順1：.bibファイルを作成する

まず、references.bibという名前のファイルを作成します。このファイルには、引用する論文や書籍の情報を記述します。例えば、次のように記述します。

```
1 @inproceedings{he2016resnet,
2   author = {Kaiming He and others},
3   title = {Deep Residual Learning for Image
4           Recognition},
5   booktitle = {CVPR},
6   year = {2016}
7 }
```

Google ScholarやIEEE Xploreでは、「BibTeX」を選択するだけでこの形式を取得できるため、自分で一から入力する必要はほとんどありません。

手順2：本文中で引用する

引用したい箇所に、次のように記述します。

`\cite{he2016resnet}`

例えば、

深層学習ではResNetが広く利用されている

```
\cite{he2016resnet}.
```

と書くと、「深層学習ではResNetが広く利用されている[1].」のように、引用番号が自動で付与されます。

手順3：参考文献一覧を表示する

文書の末尾へ、次の2行を追加します。

```
\bibliographystyle{ieeetr}
```

```
\bibliography{references}
```

ここで、

- `ieeetr`：参考文献の表示形式
- `references`：作成した`references.bib`の指定

を表しています。実際に手順1から手順3までを行うと、本文では次のように表示されます。

「深層学習ではResNetが広く利用されている[1].」

卒業論文では、参考文献の管理にBibTeXを用いるこ

とが一般的です。今回は演習を省略しますが、研究を進める際には必ず利用する機能です。

発展：2段組で大きな図を挿入する

卒業論文では、本文を2段組にし、図やグラフのみページ全体の幅で表示することがあります。

その場合は、`figure`の代わりに`figure*`環境を使用します。図がページ上部へ自動配置されることを確認するため、後ろにダミーテキストを入れています。

```
\begin{figure*}[t]
  \centering
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]
    {1.jpg}
  \caption{実験結果}
  \label{fig:result}
\end{figure*}
```



(a) 画像1



(b) 画像2

図3 画像を横並びにした例

図3では、同じ画像を2枚横に配置し、画像同士の大きさや表示位置を比較しやすいレイアウトにしています。横並びの図を使用する場合は、各画像の幅を揃え、画像間に適度な余白を設けると見やすくなります。

また、複数の画像を比較する図では、撮影条件や評価項目を統一することが重要です。画像の下に短い説明を付けることで、読者は各画像の役割をすぐに把握できます。本文では図を掲載するだけでなく、図から読み取れる特徴や比較結果についても具体的に説明すると、資料全体の意図がより明確になります。

画像数が増える場合は、一つの画像を過度に小さくせ

ず、必要に応じて図を分けます。ページ内の余白、本文との間隔、キャプションの位置を揃えることで、情報量が多い場合でも読みやすいレイアウトを維持できます。

参考文献

- [1] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 770–778, 2016.